УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

при малом сроке беременности

до 11+0 недель: локализация, жизнеспособность, датировка, многоплодие, осложнения

Практическое руководство на основе рекомендаций ISUOG

ISUOG 2013 (первый триместр) • ISUOG 2023 (11–14 нед) • ISUOG 2025 (двойня) • ISUOG 2021 (безопасность допплера) • ESHRE 2020 (терминология эктопической беременности) • NICE NG126

Составитель: Жумагулов Н.М., врач ультразвуковой диагностики
АДЦ «Сономедплюс», г. Ош • 2026

Материал для курса первичной специализации по УЗД. Схемы — авторские, учебные, не являются эхограммами.

Содержание

1. Область применения и терминология....3
1.1. Ключевые термины....3
2. Показания, сроки, требования....4
2.1. Показания к раннему УЗИ....4
2.2. Кто выполняет и на каком оборудовании....4
2.3. Безопасность (ALARA)....4
3. Методика исследования....5
3.1. Доступ....5
3.2. Последовательность осмотра....5
4. Нормальная ультразвуковая картина....6
4.1. Плодное яйцо....6
4.2. Желточный мешок....7
4.3. Эмбрион, амнион, сердечная деятельность....7
4.4. Анатомия эмбриона 7–10 недель — физиологические находки....7
5. Биометрия и определение срока беременности....9
5.1. Средний диаметр плодного яйца (СВД)....9
5.2. Копчико-теменной размер (КТР)....9
5.3. Правила датировки....10
6. Сердечная деятельность....11
7. Многоплодная беременность....12
8. Неразвивающаяся беременность и самопроизвольный выкидыш....14
8.1. Критерии....14
8.2. Клинико-ультразвуковые формы выкидыша....15
8.3. Ретрохориальная (субхориальная) гематома....15
9. Беременность неизвестной локализации....16
10. Эктопическая беременность....17
10.1. Трубная беременность....17
10.2. Маточные эктопические беременности....18
11. Другие находки в ранние сроки....20
11.1. Гестационная трофобластическая болезнь....20
11.2. Матка и придатки....20
12. Протокол исследования....21
Варианты заключения....21
13. Типичные ошибки....23
14. Вопросы для самоконтроля....24
15. Литература....25

1. Область применения и терминология

Руководство охватывает ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности — от положительного теста на ХГЧ до 11+0 недель, т.е. до периода скрининга 11–14 недель. Основой служат практические рекомендации ISUOG по УЗИ в первом триместре (2013), их обновлённая версия для 11–14 недель (2023) и рекомендации по двойне (2025). Темы, которые ISUOG прямо не регламентирует (критерии неразвивающейся беременности, описание эктопической беременности), изложены по документам, на которые ISUOG и национальные общества ссылаются как на стандарт: ESHRE 2020, NICE NG126, консенсус SRU (Doubilet 2013) и валидационное исследование Preisler (BMJ 2015).

Главные задачи раннего УЗИ по ISUOG

• подтвердить **маточную локализацию** беременности (плодное яйцо полностью окружено миометрием);

• оценить **жизнеспособность** — она определяется наличием сердечной деятельности эмбриона;

• точно установить **срок беременности** (датировка по КТР);

• определить **число эмбрионов**, а при многоплодии — **хориальность и амниальность**.

1.1. Ключевые термины

Термин	Определение / комментарий
Срок беременности	Отсчитывается от первого дня последней менструации (акушерский срок); записывается в формате «недели+дни» (например, 6+3).
Плодное яйцо (ПЯ)	Gestational sac — хориальная полость с эхогенным ободком, эксцентрично в децидуальной оболочке.
СВД (MSD)	Средний внутренний диаметр плодного яйца = (d1+d2+d3)/3.
КТР (CRL)	Копчико-теменной размер эмбриона/плода.
Эмбрион / плод	ISUOG использует термин «эмбрион» до 10+0 недель, далее — «плод».
Маточная (normally sited) беременность	ПЯ в полости тела матки. ESHRE 2020 предлагает термин «нормально расположенная (эутопическая)».
Эктопическая беременность	Имплантация вне полости тела матки: внематочная (трубная, яичниковая, абдоминальная) и маточная эктопическая (интерстициальная, шеечная, в рубце после КС, в рудиментарном роге, интрамуральная).
БНЛ (PUL)	Беременность неизвестной локализации — положительный тест, но ни маточная, ни эктопическая беременность при ТВУЗИ не визуализируется.
Неразвивающаяся беременность	Маточная беременность без признаков жизнеспособности, отвечающая строгим критериям (раздел 8).

2. Показания, сроки, требования

2.1. Показания к раннему УЗИ

- кровяные выделения из половых путей и/или боли внизу живота при положительном тесте;
- подозрение на эктопическую беременность, в т.ч. факторы риска (операции на трубах, ВМС, предшествующая эктопическая беременность, ВРТ);
- беременность после кесарева сечения — исключение беременности в рубце (ранний трансвагинальный осмотр в 5–7 недель предлагается рядом авторов; ISUOG 2023 указывает на это, но не регламентирует);
- несоответствие размеров матки сроку, подозрение на многоплодие или пузырный занос;
- неизвестный или недостоверный срок, планирование инвазивных/лечебных вмешательств;
- привычное невынашивание, беременность после ВРТ (подтверждение локализации и числа плодных яиц).

При отсутствии показаний первое УЗИ целесообразно проводить в 11+0–14+0 недель: в этот период решаются все задачи раннего исследования плюс оценка анатомии и скрининг (ISUOG 2023, практический пункт).

2.2. Кто выполняет и на каком оборудовании

Исследование выполняет специалист, прошедший подготовку по акушерскому УЗИ и вопросам безопасности, участвующий в непрерывном образовании и программах контроля качества. Аппарат: серошкальный 2D-режим, цветовой/энергетический и спектральный допплер, **М-режим**, трансабдоминальный и **трансвагинальный** датчики, регулировка акустической мощности с выводом TI/MI на экран, стоп-кадр, увеличение, электронные калиперы, архивирование изображений.

2.3. Безопасность (ALARA)

Безопасность в ранние сроки — практические правила

• B- и M-режимы при обычной выходной мощности не имеют доказанного вредного действия; время исследования и мощность — минимально необходимые (принцип ALARA).

• Допплеровские режимы дают бóльшую энергию, особенно на малой зоне интереса и **в эмбриональном периоде до 11 недель** — не применять к эмбриону рутинно.

• **Частоту сердечных сокращений эмбриона документировать в М-режиме**, а не импульсным допплером.

• Если допплер необходим: **TI ≤ 1,0**, экспозиция максимально короткая (обычно не более 5–10 мин).

• Допплерография маточных артерий безопасна, пока эмбрион находится вне ультразвукового луча.

Источник: ISUOG Practice Guidelines (updated) 2023; ISUOG statement on the safe use of Doppler in the first 13+6 weeks (updated, 2021).

3. Методика исследования

3.1. Доступ

Трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) — метод выбора в ранние сроки: разрешение выше, а все пороговые критерии неразвивающейся беременности валидированы именно для ТВУЗИ. **Трансабдоминальный** доступ полезен для обзора (большая матка, миома, образования вне малого таза, свободная жидкость в брюшной полости). Если пациентка отказывается от ТВУЗИ, выполняют ТАУЗИ, но диагноз неразвивающейся беременности по одному ТАУЗИ не ставят (раздел 8).

3.2. Последовательность осмотра

1. Получить информированное согласие, уточнить дату последней менструации, результаты ХГЧ, наличие КС и ВРТ в анамнезе.
2. Мочевой пузырь пуст для ТВУЗИ. Обзорная оценка матки: положение, размеры, миометрий, рубец, аномалии развития.
3. **Полный сагиттальный и поперечный «свип» матки** — от дна до наружного зева: найти ПЯ и убедиться, что оно полностью окружено миометрием (ISUOG).
4. Описать ПЯ: число, расположение (дно/тело/нижний сегмент/область рубца), форма, контур, СВД, ЖМ, эмбрион, амнион.
5. Эмбрион: КТР, сердечная деятельность (М-режим, ЧСС).
6. Хорион/ретрохориальное пространство: гематомы, их размер; при многоплодии — хориальность.
7. Шейка матки: длина канала, состояние внутреннего зева, наличие плодного яйца/тканей в канале.
8. Придатки: яичники (жёлтое тело — сторона), маточные трубы, образования между маткой и яичником.
9. Позадиматочное пространство и, при подозрении на разрыв, — гепаторенальный карман (ТАУЗИ): свободная жидкость, её эхогенность и объём.
10. Сохранить изображения: ПЯ в двух плоскостях, КТР, М-режим ЧСС, яичники; при двойне — изображение, подтверждающее хориальность.

Практический приём: проверка «скольжения» (sliding sign)

• Лёгкое давление датчиком на шейку/нижний сегмент: прерывающаяся беременность, «сползающая» в канал, смещается; беременность в рубце или шейке — фиксирована.

• Тот же приём помогает отличить трубное образование от жёлтого тела: трубное образование смещается отдельно от яичника.

4. Нормальная ультразвуковая картина

Развитие ранней беременности подчиняется закономерной последовательности; знание сроков появления структур позволяет оценить, соответствует ли находка ожидаемому этапу. Указанные сроки ориентировочны и относятся к ТВУЗИ при регулярном 28-дневном цикле.

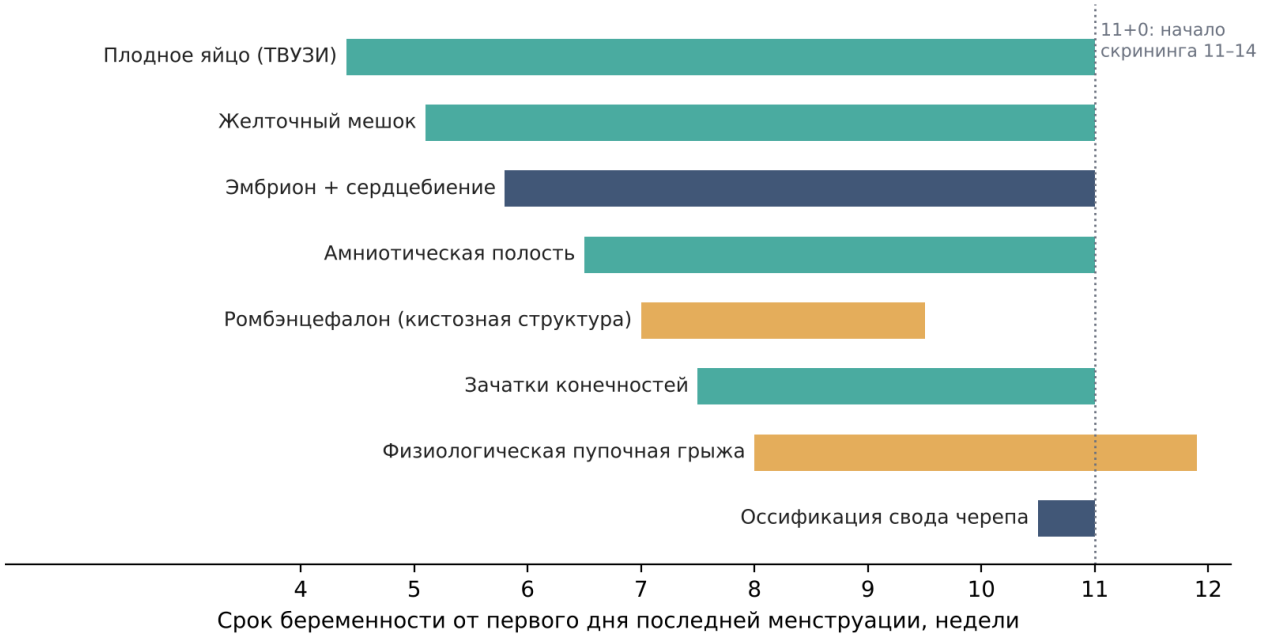


Рисунок 1. Ориентировочные сроки визуализации структур при ТВУЗИ.

4.1. Плодное яйцо

Первым признаком маточной беременности является небольшое анэхогенное образование, окружённое эхогенным ободком (хорион), расположенное **эксцентрично** в утолщённом эндометрии — сбоку от линии полости матки (**интрадецидуальный признак**). Позже формируется **двойной децидуальный признак** — два концентрических эхогенных кольца (decidua capsularis и parietalis). Ни один из этих признаков не является абсолютным; **достоверное подтверждение маточной беременности — появление желточного мешка или эмбриона внутри ПЯ**.



Рисунок 2. Истинное плодное яйцо и «псевдомешок». Псевдомешок — скопление жидкости/крови в полости матки (часто при эктопической беременности): располагается центрально, повторяет форму полости, лишён ободка и желточного мешка.

Важно

• Термин «псевдомешок» описывает находку, а не диагноз. При ПЯ без ЖМ и эмбриона и отсутствии эктопического образования корректнее заключение «вероятная маточная беременность» с контролем, а не «псевдомешок».

• СВД растёт приблизительно на 1 мм в сутки в ранние сроки — полезно при оценке динамики.

4.2. Желточный мешок

Круглая тонкостенная анэхогенная структура с эхогенным контуром внутри хориальной полости (вне амниона). Визуализируется с 5–5,5 недель; обычно виден при СВД около 8–10 мм. Нормальный наружный диаметр — 3–6 мм. **ЖМ более 7 мм** относят к признакам, подозрительным на неблагоприятный исход (SRU, 2013); отдельно сам по себе он не является критерием неразвивающейся беременности. Неправильная форма, гиперэхогенность («кальциноз») и отсутствие ЖМ при эмбрионе также требуют динамического наблюдения.

4.3. Эмбрион, амнион, сердечная деятельность

Эмбрион определяется как утолщение у края ЖМ с ~6 недель (КТР 2–4 мм). Сердечная деятельность **обычно визуализируется с 5–6 недель** и может регистрироваться уже при КТР 2–4 мм, однако у части нормальных эмбрионов при КТР < 7 мм она ещё не видна — отсюда порог 7 мм в критериях. Амнион — тонкая мембрана вокруг эмбриона, хорошо видна с 7 недель; до 12–14 недель амнион и хорион не слиты (экзоцелом — нормальная находка).

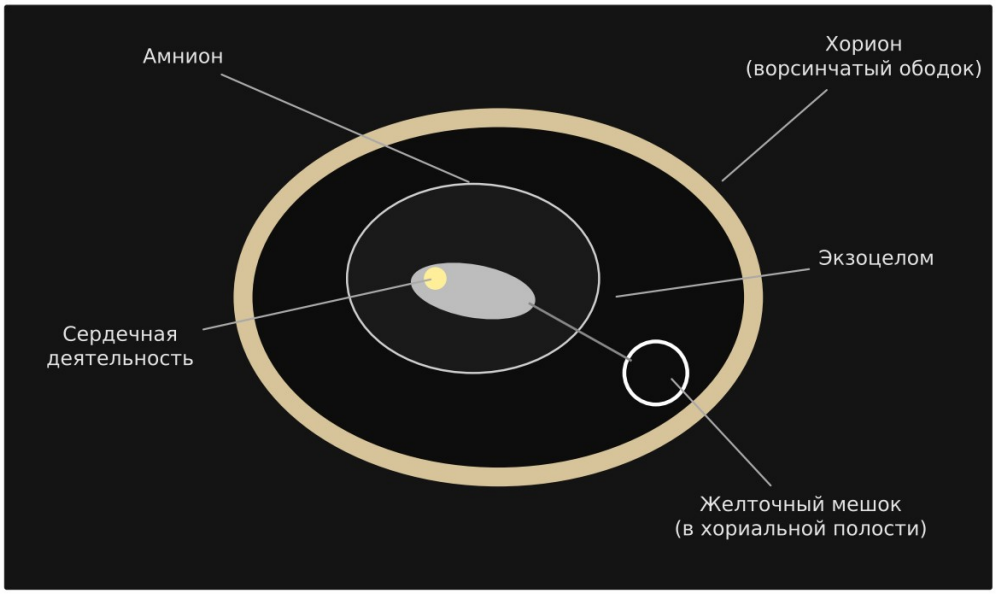


Рисунок 3. Нормальное плодное яйцо в 7 недель: эмбрион с сердечной деятельностью в амниотической полости, желточный мешок в экзоцеломе.

4.4. Анатомия эмбриона 7–10 недель — физиологические находки

Находка	Срок	Значение
Ромбэнцефалон — кистозная структура в задних отделах головы	≈ 7–9 нед	Норма; не путать с кистой задней черепной ямки или гидроцефалией.

Находка	Срок	Значение
Физиологическая пупочная грыжа (выход средней кишки в основание пуповины)	≈ 8–11 нед	Норма до 11 недель; после 12 недель — оценка прикрепления пуповины и исключение омфалоцеле/гастрошизиса (ISUOG 2023).
Зачатки конечностей	с ≈ 8 нед	Норма; полная оценка трёх сегментов конечностей — в 11–14 недель.
Оссификация свода черепа	к 11 нед	Отсутствие оссификации после 11–12 недель — подозрение на акранию.

5. Биометрия и определение срока беременности

5.1. Средний диаметр плодного яйца (СВД)

Три взаимно перпендикулярных внутренних размера (от жидкости до жидкости, ободок не включается) в продольной и поперечной плоскостях; СВД — их среднее арифметическое. СВД используется главным образом **для оценки жизнеспособности при отсутствии эмбриона**. Как только эмбрион визуализирован, срок определяют **только по КТР**.



Рисунок 4. Измерение СВД.

5.2. Копчико-теменной размер (КТР)

Требования ISUOG к измерению КТР:

- эмбрион/плод расположен **горизонтально** на экране, линия измерения — примерно под **90° к ультразвуковому лучу**;
- **нейтральное положение** — без выраженной флексии и разгибания;
- изображение **увеличено** так, чтобы эмбрион занимал большую часть ширины экрана;
- калиперы — на **крайних точках темени и крестца**, которые должны быть отчётливо видны; ЖМ и конечности в измерение не включаются;
- в ранние сроки (до ~9 нед) эмбрион прямой — измеряют наибольшую длину (greatest length) эмбриона.

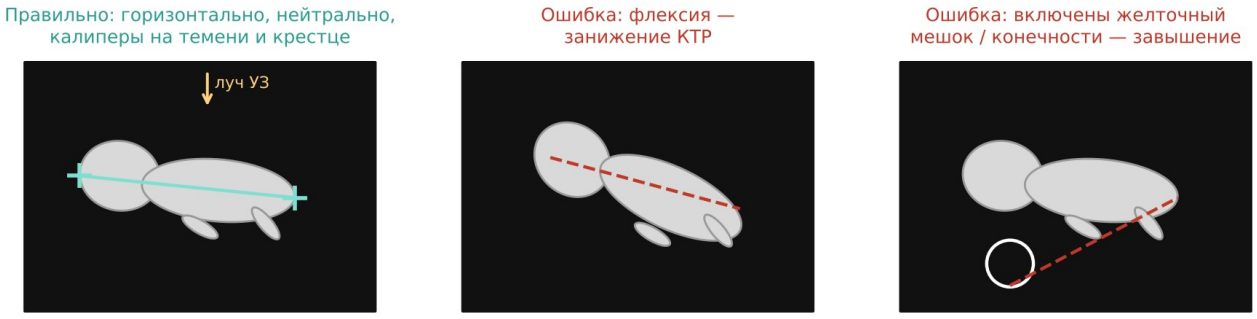


Рисунок 5. Правильное измерение КТР и типичные ошибки.

5.3. Правила датировки

Рекомендации ISUOG по датировке

• Срок беременности устанавливается **по КТР во всех случаях, кроме беременности после ЭКО** (там — по дате переноса эмбриона/пункции).

• Если КТР измерялся многократно, срок определяют по **наилучшему по качеству измерению в диапазоне 45–84 мм** (ISUOG 2023). На практике срок, установленный при первом качественном измерении КТР в первом триместре, в дальнейшем не пересматривают.

• При КТР > 84 мм срок определяют по окружности головы.

• Рекомендуется использовать современные международные предписывающие нормативы (INTERGROWTH-21st), а в протоколе указывать, по какой формуле рассчитан срок.

• Не «нормализовать» малый КТР пересчётом срока при наличии пороков развития — КТР уменьшен при трисомии 18 и триплоидии.

• При двойне срок устанавливают по КТР **большего** плода (ISUOG 2025).

Если срок по КТР расходится со сроком по последней менструации, большинство протоколов переходит на ультразвуковой срок при расхождении более 5 дней до 9+0 недель и более 7 дней в 9+0–13+6 недель (ACOG/AIUM/SMFM, 2017). ISUOG конкретных порогов не устанавливает — правило следует закрепить локальным протоколом.

КТР, мм	Срок, дни	Срок, нед+дн	КТР, мм	Срок, дни	Срок, нед+дн
2	35	5+0	20	60	8+4
3	38	5+3	25	64	9+1
5	42	6+0	30	68	9+5
7	45	6+3	35	71	10+1
10	49	7+0	40	75	10+5
15	55	7+6	45	78	11+1

Таблица. Ориентировочный срок по КТР, рассчитанный по формуле Robinson & Fleming (1975): срок (дни) = 8,052 × √КТР(мм) + 23,73. Для ранних КТР (< 10–15 мм) точность ниже; разные нормативы дают расхождение в несколько дней.

6. Сердечная деятельность

Жизнеспособность в ранние сроки определяется наличием сердцебиения. Его видно в B-режиме, а ЧСС **измеряется в M-режиме** (спектральный допплер технически возможен, но в эмбриональном периоде не рекомендуется рутинно) и оценивается по нескольким циклам. ЧСС следует записывать в протокол.

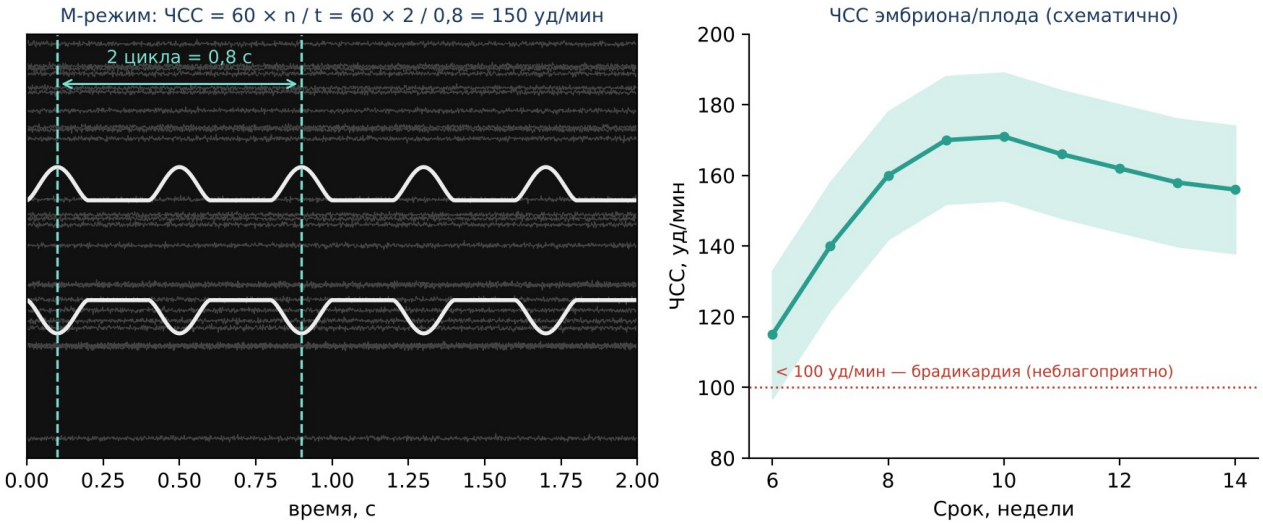


Рисунок 6. Измерение ЧСС в M-режиме и возрастная динамика ЧСС: рост до ≈ 10 недель (в среднем ≈ 171 уд/мин) с последующим снижением к 14 неделям (≈ 156 уд/мин) — ISUOG 2023.

Интерпретация ЧСС

• Эмбриональная брадикардия (ориентир — **< 100 уд/мин** в 6–7 недель) ассоциирована с высоким риском потери беременности: требуется контроль через 7–10 дней, диагноз по однократному измерению не ставят.

• Тахи- и брадикардия в 11–14 недель могут быть связаны с анеуплоидией или пороком сердца; если ЧСС вне нормы, её **переизмеряют в конце исследования** (ISUOG 2023).

• Измерение выполнять при отсутствии движений эмбриона, по 2–3 и более циклам.

7. Многоплодная беременность

Хориальность — главный определитель риска и тактики ведения двойни. ISUOG подчёркивает, что её следует устанавливать в ранние сроки, когда определение наиболее надёжно, и **обязательно до 14+0 недель**.

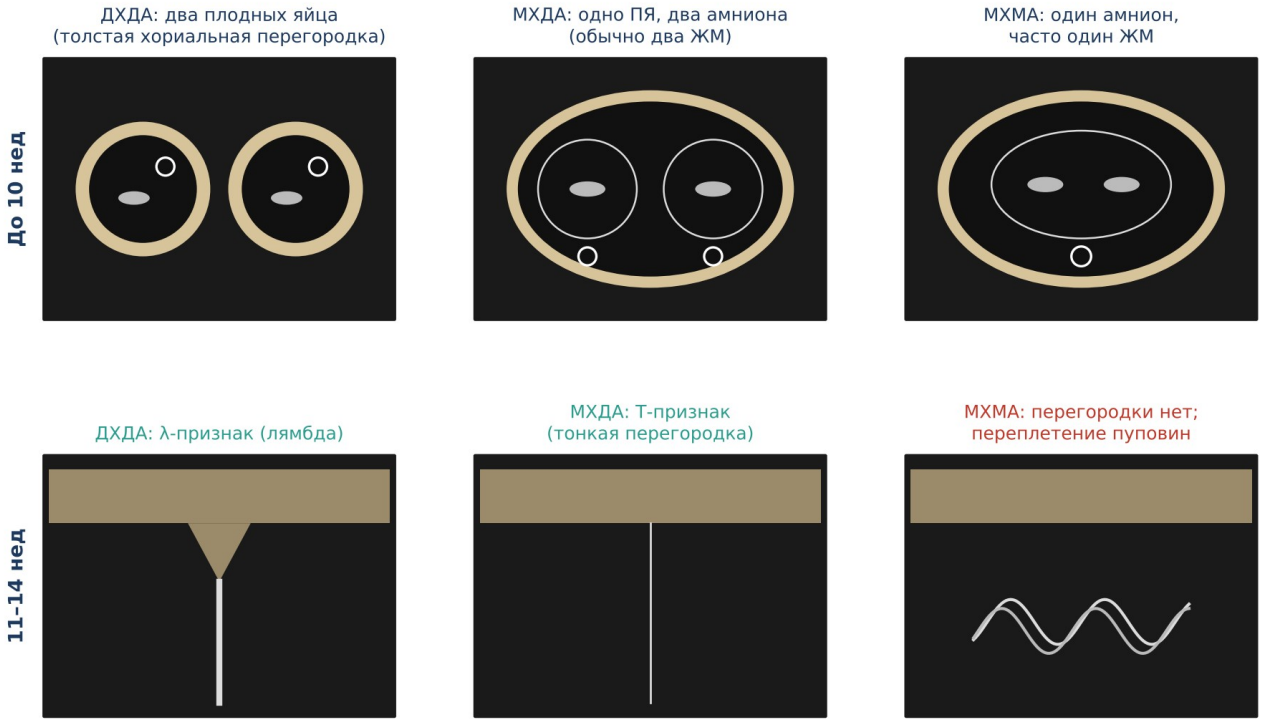


Рисунок 7. Хориальность и амниальность: до 10 недель — по числу плодных яиц и амниотических полостей; в 11–14 недель — по признакам λ и Т.

Тип	До 10 недель	11–14 недель
Дихориальная диамниотическая (ДХДА)	Два отдельных ПЯ, разделённых толстой хориальной перегородкой	λ-признак: треугольный выступ хориона в основании межамниотической перегородки
Монохориальная диамниотическая (МХДА)	Одно ПЯ, два амниона (тонкие мембраны вокруг каждого эмбриона), обычно два ЖМ	Т-признак: тонкая перегородка подходит к плаценте под прямым углом
Монохориальная моноамниотическая (МХМА)	Одно ПЯ, один амнион; часто один ЖМ	Перегородка отсутствует; переплетение пуповин — подтверждает диагноз

Практические пункты ISUOG (двойня, 2025)

• Сохранить изображение, подтверждающее хориальность; в протоколе — тип хориальности и амниальности.

• Обозначить плоды (например, «правый/левый», «верхний/нижний») с описанием расположения — маркировка должна сохраняться при последующих исследованиях.

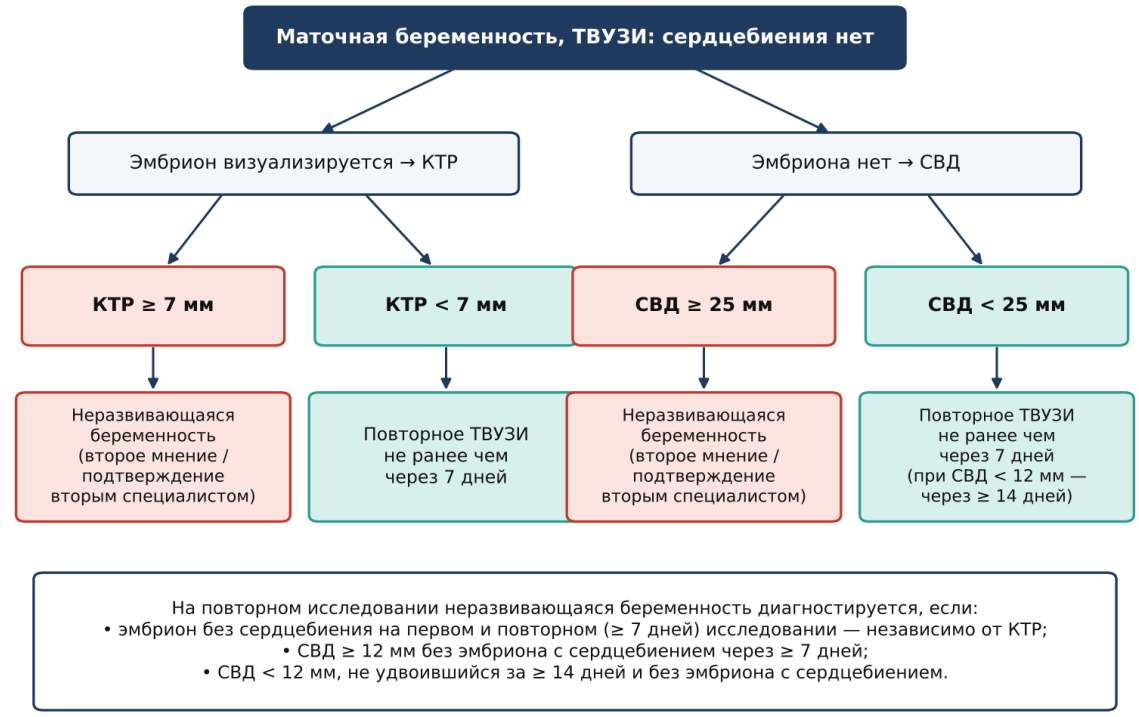
• Срок — по КТР большего плода; при поступлении после 14 недель — по окружности головы большего плода.

• Если хориальность установить не удаётся — второе мнение; при сомнении безопаснее вести беременность как монохориальную.

• Число ЖМ — ориентировочный признак амниальности: при сомнении амниальность уточняют по визуализации амниотических мембран (в 8–10 нед) и в динамике.

8. Неразвивающаяся беременность и самопроизвольный выкидыш

Ошибочный диагноз неразвивающейся беременности может привести к прерыванию желанной жизнеспособной беременности, поэтому пороговые значения выбраны с **100% специфичностью** ценой меньшей чувствительности. Все критерии относятся к **ТВУЗИ**.



При ТАУЗИ (ТВУЗИ невозможно): зафиксировать КТР/СВД и повторить не ранее чем через 14 дней.
Пороговые значения: NICE NG126 (2019/2023), RCOG; валидация — Preisler et al., BMJ 2015.

Рисунок 8. Алгоритм диагностики неразвивающейся маточной беременности (NICE NG126; Preisler et al., BMJ 2015).

8.1. Критерии

Достоверные критерии (диагноз)	Подозрительные признаки (контроль через 7–14 дней)
КТР ≥ 7 мм без сердцебиения	КТР < 7 мм без сердцебиения
СВД ≥ 25 мм без эмбриона	СВД 16–24 мм без эмбриона
Отсутствие эмбриона с сердцебиением ≥ 2 недели после УЗИ, где было ПЯ без ЖМ	Отсутствие эмбриона с сердцебиением через 7–13 дней после УЗИ, где было ПЯ без ЖМ
Отсутствие эмбриона с сердцебиением ≥ 11 дней после УЗИ, где было ПЯ с ЖМ	Отсутствие эмбриона с сердцебиением через 7–10 дней после УЗИ, где было ПЯ с ЖМ
Эмбрион без сердцебиения на исходном и повторном (≥ 7 дней) УЗИ	Отсутствие эмбриона ≥ 6 недель от последней менструации; пустой амнион; ЖМ > 7 мм
	Малое ПЯ относительно эмбриона (СВД − КТР < 5 мм); брадикардия

Левая колонка — SRU (Doubilet et al., NEJM 2013) и NICE NG126; правая — признаки, требующие наблюдения, а не диагноза.

Тонкие места

• Диагноз неразвивающейся беременности по критериям «КТР ≥ 7 мм» и «СВД ≥ 25 мм» ставится однократно, но NICE рекомендует **подтверждение вторым специалистом или повторным УЗИ**.

• Измеряйте КТР и СВД тщательно: ошибка в 1–2 мм у порога меняет тактику.

• Пациентку, ожидающую повторного УЗИ, информируют о том, что делать при усилении кровотечения или боли.

8.2. Клинико-ультразвуковые формы выкидыша

Форма	Ультразвуковая картина
Угрожающий выкидыш	Кровотечение при жизнеспособной маточной беременности; возможна ретрохориальная гематома.
Выкидыш в ходу	ПЯ деформировано, смещено в нижний сегмент/цервикальный канал, сердцебиение часто отсутствует; положительный sliding sign; шейка раскрыта.
Неполный выкидыш (остатки плодного яйца)	Неоднородное содержимое полости с **кровотоком при ЦДК**, сливающееся с эндометрием. Единого порога толщины эндометрия нет — ESHRE не рекомендует опираться на толщину.
Полный выкидыш	Полость матки пуста, эндометрий тонкий. Если ранее маточная беременность **не была документирована** — это БНЛ, а не «полный выкидыш» (нельзя исключить эктопическую).
Неразвивающаяся беременность	Соответствует критериям раздела 8.1.

8.3. Ретрохориальная (субхориальная) гематома

Серповидное анэхогенное или неоднородное скопление между хорионом и стенкой матки. В протоколе указывают локализацию (относительно хориона/формирующейся плаценты), три размера или объём и долю окружности ПЯ. В 11–14 недель ISUOG рекомендует отмечать и наблюдать крупные субхориальные скопления (> 5 см).

9. Беременность неизвестной локализации

БНЛ — это **рабочий диагноз**, а не окончательный: положительный тест на ХГЧ при отсутствии визуализации маточной и эктопической беременности при ТВУЗИ. Международный консенсус (Barnhart et al., 2011) предлагает пять категорий первичного ультразвукового заключения:

Категория	Ультразвуковые находки
Достоверная эктопическая беременность	ПЯ с ЖМ и/или эмбрионом (± сердцебиение) вне полости матки.
Вероятная эктопическая беременность	Неоднородное образование в области придатков («blob») или «bagel sign» без ЖМ/эмбриона; пустая полость матки.
БНЛ	Ни маточная, ни эктопическая беременность не визуализируются.
Вероятная маточная беременность	ПЯ без ЖМ и эмбриона в полости матки (интрадецидуальный/двойной децидуальный признак).
Достоверная маточная беременность	ПЯ с ЖМ и/или эмбрионом в полости матки.

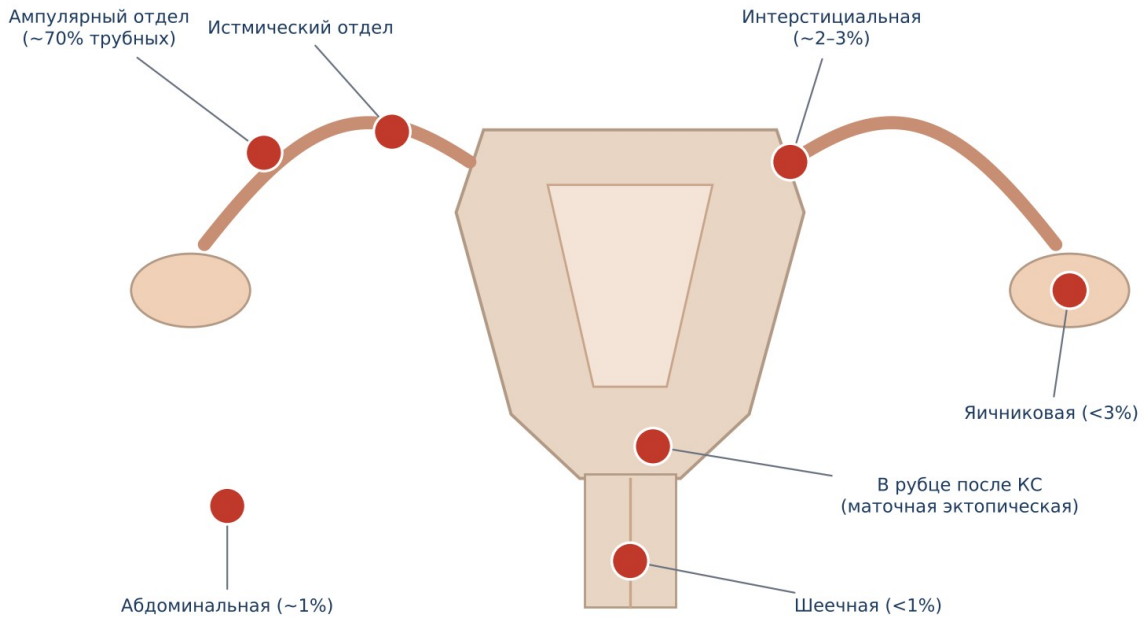
Тактика при БНЛ

• Не ставить диагноз эктопической беременности по одному лишь отсутствию ПЯ в матке и не опираться только на «дискриминационный уровень» ХГЧ.

• Динамика ХГЧ (соотношение через 48 ч) + повторное ТВУЗИ; решение — за клиницистом.

• Внимательно осмотреть пространство между маткой и яичником с обеих сторон, оценить свободную жидкость: эхогенная жидкость (кровь) в позадиматочном пространстве повышает вероятность эктопической беременности.

10. Эктопическая беременность



Трубная беременность — >90% всех эктопических; доли ориентировочные (ESHRE 2020, обзоры).

Рисунок 9. Возможные локализации эктопической беременности (доли ориентировочные).

10.1. Трубная беременность

Диагноз основывается на **позитивной визуализации** эктопического образования, а не только на пустой матке. Образование располагается между маткой и яичником, смещается отдельно от яичника; жёлтое тело чаще находится на той же стороне.



Рисунок 10. Ультразвуковые варианты трубной беременности.

Признак	Описание	Значение
ПЯ с ЖМ и/или эмбрионом вне матки	± сердечная деятельность («живая эктопическая беременность»)	Достоверный диагноз
«Bagel sign» (кольцо)	Гиперэхогенное кольцо трофобласта с анэхогенным центром	Высоковероятный
«Blob sign»	Неоднородное солидное образование, отдельное от яичника	Наиболее частый вариант; вероятный
Гематосальпинкс / гематоцеле	Расширенная труба с эхогенным содержимым; организованный сгусток в малом тазу	Косвенный

Признак	Описание	Значение
Свободная жидкость	Эхогенная — кровь; в гепаторенальном кармане — значительный гемоперитонеум	Оценка тяжести; срочность

Терминология ESHRE 2020 — как писать в протоколе

• Указывать сторону, локализацию, размеры образования (а при гематосальпинксе — отдельно размер гематосальпинкса), наличие ЖМ, эмбриона, сердцебиения, объём и характер свободной жидкости.

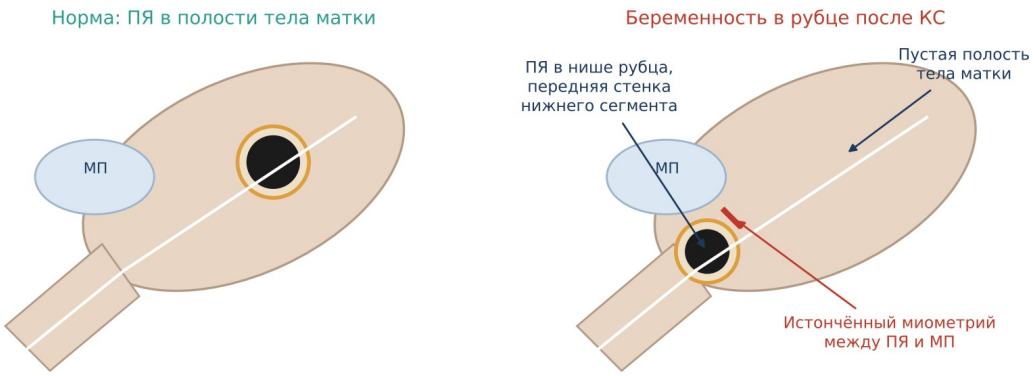
• Термин «выкидыш» к эктопической беременности **не применяется**; при регрессе — «прерывающаяся (failing) эктопическая беременность».

• Термины «угловая беременность» и «хроническая эктопическая» **не использовать**.

• Образование, сохраняющееся при отрицательном тесте, — «резидуальная эктопическая беременность».

10.2. Маточные эктопические беременности

Локализация	Ультразвуковые критерии
Интерстициальная	ПЯ в интрамуральной части трубы, латеральнее полости матки, окружено миометрием; **«interstitial line sign»** — эхогенная линия от полости к ПЯ; тонкая миометриальная мантия (часто < 5 мм). 3D-коронарная плоскость полезна.
Шеечная	ПЯ/трофобласт ниже внутреннего зева в стенке канала; матка в форме «песочных часов»; отрицательный sliding sign; перитрофобластический кровоток. Дифференциальный диагноз — выкидыш в ходу.
В рубце после КС	Пустые полость матки и канал шейки; ПЯ в передней стенке нижнего сегмента в области ниши рубца; истончение миометрия между ПЯ и мочевым пузырём; выраженный кровоток; отрицательный sliding sign.
В рудиментарном роге	ПЯ отделено от шейки; связь с нормальной полостью отсутствует; окружено миометрием.
Интрамуральная	ПЯ полностью в миометрии, без связи с полостью и трубой.
Гетеротопическая	Одновременно маточная и эктопическая беременность — особенно после ВРТ; маточная беременность не исключает осмотр придатков.



Отличие от прерывающейся беременности, «сползающей» в шейку: при надавливании датчиком ПЯ не смещается (отрицательный «sliding sign»), вокруг — выраженный перитрофобластический кровоток.

Рисунок 11. Беременность в рубце после кесарева сечения: сравнение с нормальной локализацией.

Беременность после КС

• У каждой пациентки с КС в анамнезе в ранние сроки отдельно описать: расстояние/отношение ПЯ к рубцу, толщину остаточного миометрия, кровоток.

• Различают имплантацию «на рубце» и «в нише» — второй вариант ассоциирован с более тяжёлым спектром врастания плаценты (Cali et al., 2020; ISUOG 2023 — низкая передняя имплантация в нише рубца как ранний маркер PAS).

• Ранняя диагностика беременности в рубце связана с лучшими исходами для матери (ISUOG 2023).

11. Другие находки в ранние сроки

11.1. Гестационная трофобластическая болезнь

Полный пузырный занос в ранние сроки часто не имеет классической картины «снежной бури»: полость содержит неоднородную ткань с мелкими кистами, эмбрион отсутствует. При частичном заносе — плацента утолщена с кистозными включениями, ПЯ деформировано, возможен эмбрион. Яичники — тека-лютеиновые кисты. Окончательный диагноз гистологический; ультразвуковое заключение формулируют как «подозрение на ГТБ».

11.2. Матка и придатки

- **Жёлтое тело** — кистозное или солидно-кистозное образование с периферическим («кольцевым») кровотоком; описывать сторону; не путать с эктопическим «bagel».
- **Миома** — локализация по FIGO, размеры, отношение к ПЯ и шейке.
- **Аномалии развития матки** (перегородка, двурогая матка) — описать; локализация ПЯ относительно перегородки/рога (ISUOG 2023).
- **Образования яичников** — описание по IOTA; тактика — вне рамок раннего УЗИ.
- **ВМС in situ** — расположение ВМС и ПЯ; исключение эктопической беременности.

12. Протокол исследования

Шаблон составлен в формате «один абзац на объект»: варианты нормы и патологии стоят внутри фраз через косую черту — ненужное удаляется при заполнении.

Раздел	Текст протокола
Общие сведения	Дата последней менструации: __. Срок по менструации: __ нед __ дн. Беременность: спонтанная / после ВРТ (дата переноса __). КС в анамнезе: нет / да (__ раз). Доступ: трансабдоминальный и трансвагинальный / только трансабдоминальный (причина: __).
Матка	Положение anteflexio / retroflexio; размеры __×__×__ мм; контуры ровные / неровные; миометрий однородный / с узлом(ами) __ (FIGO __, __ мм); рубец после КС — без особенностей / с нишей, остаточный миометрий __ мм; аномалия развития — нет / __.
Плодное яйцо	В полости матки визуализируется одно / два / __ плодных яйца, расположено в области дна / тела / нижнего сегмента / ниши рубца после КС; форма округлая / овальная / деформирована; контур чёткий / нечёткий; СВД __ мм. В полости матки плодное яйцо не визуализируется; эндометрий __ мм, однородный / с неоднородным содержимым __ мм, с кровотоком / без кровотока при ЦДК.
Желточный мешок, эмбрион	Желточный мешок визуализируется, __ мм, обычной формы / не визуализируется / увеличен. Эмбрион визуализируется / не визуализируется; КТР __ мм, что соответствует __ нед __ дн (формула __). Сердечная деятельность регистрируется, ЧСС __ уд/мин (М-режим) / не регистрируется. Амнион визуализируется / не визуализируется / пустой амнион.
Хорион, гематома	Хорион без особенностей / ретрохориальная гематома __×__×__ мм (объём __ мл), локализация __, занимает __ окружности плодного яйца.
Многоплодие	Двойня дихориальная диамниотическая (λ-признак / два плодных яйца) / монохориальная диамниотическая (Т-признак) / монохориальная моноамниотическая; плод 1 (__ расположение): КТР __ мм, ЧСС __; плод 2 (__): КТР __ мм, ЧСС __; дискордантность КТР __ %.
Шейка матки	Длина __ мм, цервикальный канал сомкнут / расширен до __ мм, внутренний зев закрыт / открыт; в канале — без содержимого / плодное яйцо / неоднородное содержимое; sliding sign положительный / отрицательный.
Придатки	Правый яичник __×__ мм, жёлтое тело __ мм / без особенностей; левый яичник __×__ мм. Объёмные образования в проекции придатков не выявлены / справа / слева между маткой и яичником определяется образование __×__ мм: неоднородное (blob) / в виде кольца (bagel) / плодное яйцо с ЖМ / с эмбрионом, сердечная деятельность есть / нет; смещается отдельно от яичника.
Свободная жидкость	Не выявлена / в позадиматочном пространстве __ мм, анэхогенная / эхогенная (кровь, сгустки); в гепаторенальном кармане — нет / есть.

Варианты заключения

- Маточная беременность __ нед __ дн по КТР. Эмбрион с сердечной деятельностью. (Соответствует / не соответствует сроку по менструации.)
- Маточная беременность, плодное яйцо СВД __ мм без эмбриона (вероятная маточная беременность). Контроль ТВУЗИ через 7–14 дней.
- Маточная беременность, эмбрион КТР __ мм без сердечной деятельности; критерии неразвивающейся беременности не достигнуты — контроль через ≥ 7 дней.
- УЗ-признаки неразвивающейся беременности (КТР ≥ 7 мм без сердечной деятельности / СВД ≥ 25 мм без эмбриона).
- Беременность неизвестной локализации. Рекомендовано: динамика ХГЧ, повторное ТВУЗИ — по решению лечащего врача.

- УЗ-признаки правосторонней / левосторонней трубной беременности (образование __ мм, ЖМ / эмбрион с сердцебиением); свободная жидкость __.
- УЗ-признаки беременности в рубце после кесарева сечения; толщина миометрия __ мм. Срочная консультация гинеколога.
- Двойня __ хориальная __ амниотическая, __ нед __ дн по КТР большего плода.

Обязательно документировать

• изображения: ПЯ в двух плоскостях, КТР, М-режим ЧСС, оба яичника; при двойне — хориальность; при КС — нижний сегмент;

• если исследование не удалось выполнить в полном объёме — указать причину и рекомендацию (повтор/направление) (ISUOG).

13. Типичные ошибки

Ошибка	Последствие	Как избежать
Диагноз неразвивающейся беременности по ТАУЗИ или по пограничным значениям	Прерывание жизнеспособной беременности	Только ТВУЗИ, строгие пороги, второе мнение / повтор ≥ 7 дней
Включение ЖМ или конечностей в КТР; измерение при флексии	Неверный срок, ошибочный диагноз неразвивающейся беременности	Горизонтальное положение, увеличение, нейтральная поза, 2–3 измерения
Измерение СВД с ободком (по наружному контуру)	Завышение СВД	Калиперы — по внутреннему контуру
Принятие псевдомешка за маточную беременность	Пропуск эктопической беременности	Искать ЖМ/эмбрион; обязательный осмотр придатков
Пустая матка = «полный выкидыш» без ранее документированной маточной беременности	Пропуск эктопической беременности	Заключение «БНЛ», контроль ХГЧ
Маточная беременность найдена — придатки не осмотрены	Пропуск гетеротопической беременности (ВРТ!)	Систематический протокол осмотра
ПЯ в нижнем сегменте у пациентки с КС принято за выкидыш в ходу	Пропуск беременности в рубце, кровотечение	Sliding sign, кровоток, толщина миометрия
Жёлтое тело принято за трубную беременность (и наоборот)	Ненужная операция / пропуск	Образование внутри яичника — жёлтое тело; отдельно смещается — трубное
Ромбэнцефалон или физиологическая грыжа приняты за порок	Необоснованная тревога	Знать сроки физиологических находок
Импульсный допплер для регистрации ЧСС эмбриона	Избыточная акустическая нагрузка	М-режим; TI ≤ 1,0
Хориальность не определена до 14 недель	Неверная тактика ведения МХ двойни	Оценить и сохранить изображение в первом триместре
Пересчёт срока по повторным УЗИ	Маскировка задержки роста	Срок устанавливается однократно

14. Вопросы для самоконтроля

№	Вопрос	Ответ
1	Какой признак является достоверным подтверждением маточной беременности?	Желточный мешок или эмбрион внутри плодного яйца в полости матки.
2	Пороговые значения КТР и СВД для однократного диагноза неразвивающейся беременности при ТВУЗИ?	КТР ≥ 7 мм без сердцебиения; СВД ≥ 25 мм без эмбриона.
3	Эмбрион КТР 5 мм без сердцебиения. Тактика?	Повторное ТВУЗИ не ранее чем через 7 дней; диагноз не ставится.
4	Каким режимом документируется ЧСС эмбриона и почему?	М-режимом — меньшая акустическая нагрузка, чем при импульсном допплере (ALARA).
5	По какому КТР датируют двойню?	По КТР большего плода (ISUOG 2025).
6	В какие сроки необходимо определить хориальность?	В первом триместре, до 14+0 недель; надёжнее всего в ранние сроки.
7	Что такое БНЛ и почему пустая матка не равна полному выкидышу?	Положительный тест без визуализации беременности; без ранее документированной маточной беременности нельзя исключить эктопическую.
8	Какие термины ESHRE не рекомендует использовать?	«Угловая беременность», «хроническая эктопическая», «выкидыш» применительно к эктопической беременности.
9	Три признака беременности в рубце после КС?	Пустые полость матки и канал шейки; ПЯ в нише рубца передней стенки нижнего сегмента; истончённый миометрий между ПЯ и мочевым пузырём (+ кровоток, отрицательный sliding sign).
10	До какого срока физиологическая пупочная грыжа считается нормой?	До 11 недель; прикрепление пуповины документируют после 12 недель.

15. Литература

1. Salomon LJ, Alfirevic Z, Bilardo CM, et al. ISUOG Practice Guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 102–113. Русский перевод: Ультразвуковая и функциональная диагностика 2015; (2): 37–55.
2. ISUOG, Bilardo CM, Chaoui R, Hyett JA, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of 11–14-week ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 127–143. doi:10.1002/uog.26106.
3. Khalil A, Sotiriadis A, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2025; 65(2): 253–276. doi:10.1002/uog.29166.
4. Salvesen K, Abramowicz J, Ter Haar G, et al. ISUOG statement on the safe use of Doppler for fetal ultrasound examination in the first 13+6 weeks of pregnancy (updated). Ultrasound Obstet Gynecol 2021; 57: 1020.
5. ESHRE working group on Ectopic Pregnancy, Kirk E, Ankum P, Jakab A, et al. Terminology for describing normally sited and ectopic pregnancies on ultrasound: ESHRE recommendations for good practice. Hum Reprod Open 2020; 2020(4): hoaa055.
6. NICE. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management (NG126). 2019, обновлено 2023.
7. Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, et al. Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. N Engl J Med 2013; 369: 1443–1451.
8. Preisler J, Kopeika J, Ismail L, et al. Defining safe criteria to diagnose miscarriage: prospective observational multicentre study. BMJ 2015; 351: h4579.
9. Barnhart K, van Mello NM, Bourne T, et al. Pregnancy of unknown location: a consensus statement of nomenclature, definitions, and outcome. Fertil Steril 2011; 95: 857–866.
10. Papageorghiou AT, Kennedy SH, Salomon LJ, et al. International standards for early fetal size and pregnancy dating based on ultrasound measurement of crown–rump length in the first trimester of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 44: 641–648.
11. Robinson HP, Fleming JE. A critical evaluation of sonar «crown-rump length» measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975; 82: 702–710.
12. ACOG Committee Opinion No. 700: Methods for estimating the due date. Obstet Gynecol 2017; 129: e150–e154.
13. Cali G, Timor-Tritsch IE, Forlani F, et al. Value of first-trimester ultrasound in prediction of third-trimester sonographic stage of placenta accreta spectrum disorder and surgical outcome. Ultrasound Obstet Gynecol 2020; 55: 450–459.
14. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A, Santos R, et al. The diagnosis, treatment, and follow-up of cesarean scar pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 44.e1–13.